ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 03

Flask и первые маршруты

Поднят локальный Flask-сервер с маршрутами / и /about. Браузер отправляет HTTP-запрос, Flask выбирает функцию маршрута и возвращает текстовый ответ.

ФИО: Алябьева Злата Ильинична

Группа: 4ИСП9-46

РЕАЛИЗАЦИЯ

Что сделано

Поднят локальный Flask-сервер с маршрутами / и /about. Браузер отправляет HTTP-запрос, Flask выбирает функцию маршрута и возвращает текстовый ответ.

Файлы этой практики

- `app.py` — приложение Flask и два маршрута
- `requirements.txt` — зависимость Flask
- `Сервер привязан к 127.0.0.1:5000 для локального запуска`

Сложность ключевых операций

N — количество записей в таблице, K — длина вводимой строки, T — число таблиц в SQLite. Для индексированных операций указан ожидаемый порядок работы B-tree; фактическое время также зависит от диска и транзакций.

Операция	Сложность	Почему
Маршрут GET /	**O(1)**	Возвращается фиксированная строка; работы с коллекциями нет.
Маршрут GET /about	**O(1)**	Возвращается фиксированная строка.
Сопоставление URL с маршрутом	**O(1) в обычном использовании**	Flask находит зарегистрированный обработчик и формирует HTTP-ответ.

ПРИМЕР РАБОТЫ

Запуск и результат

- Открыты оба адреса: / показывает приветствие, /about — описание проекта.
- Запрос к неизвестному URL получил статус 404.

Снимок интерфейса 1

Снимок интерфейса 2

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы · 1–3

1. Что делает декоратор @app.route('/')?

Связывает URL / с функцией-обработчиком, которую Flask вызывает при подходящем запросе.

---

2. Чем GET отличается от POST и какой используется по умолчанию?

GET запрашивает представление ресурса; POST отправляет данные для обработки. Если методы не указаны, маршрут Flask принимает GET.

---

3. Зачем нужен debug=True и почему его нельзя включать на production?

В разработке он включает перезагрузку кода и подробные ошибки. В production подробный debugger может раскрыть внутренние данные и открыть опасные возможности.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы · 4–6

4. Что означает 127.0.0.1:5000?

127.0.0.1 — loopback-адрес этого компьютера, 5000 — порт Flask-сервера.

---

5. Почему /nonexistent возвращает 404, а не ошибку Python?

Flask не находит зарегистрированный маршрут и отвечает HTTP 404 до вызова обработчика.

---

6. Почему папка шаблонов называется templates?

Это стандартный путь Flask. Здесь в работе №3 HTML возвращается строкой, но в следующих работах Flask будет искать шаблоны именно там.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Ответы · 7–7

7. Что будет, если запустить два Flask-сервера на одном порту?

Второй процесс не сможет привязать сокет и завершится с ошибкой Address already in use.

ИТОГ

Практика № 3 завершена

Поднят локальный Flask-сервер с маршрутами / и /about. Браузер отправляет HTTP-запрос, Flask выбирает функцию маршрута и возвращает текстовый ответ.

Контрольные ответы подготовлены по формулировкам задания. Исходное задание: https://github.com/softboxdev/programming_course/blob/main/practice/03_practice_client_server_app.md

Скриншот в отчёте получен при запуске кода из папки `03_flask_routes`.